แบบฝึกหัด เรื่อง ระดับเสียง (โจทย์ปัญหา)

วิชาฟิสิกส์ 4 (ว32202) ชั้น ม.5

ชื่อ-สกุล ..... ชั้น ..... / ..... เลขที่ .....

สูตรที่ใช้

$$\beta = 10\log\frac{I}{I_0} \qquad \beta_2 - \beta_1 = 10\log\frac{I_2}{I_1} \qquad \beta_n = \beta_1 + 10\log n$$ n แหล่งกำเนิด

$$\beta_2 - \beta_1 = 10\log\left(\frac{r_1}{r_2}\right)^2 = 20\log\frac{r_1}{r_2}$$ แหล่งกำเนิดจุด

กำหนด $I_0 = 10^{-12}$ W/m² · log 2 = 0.30 · log 3 = 0.48 · แสดงวิธีทำทุกข้อ

1. ปานกลาง ริมถนนแห่งหนึ่งวัดความเข้มเสียงได้ 3.0×10^{-5} W/m² ระดับเสียงที่ตำแหน่งนี้เป็นกี่เดซิเบล

2. ปานกลาง เครื่องตัดหญ้าทำให้เกิดระดับเสียง 93 dB ที่ตำแหน่งผู้ใช้งาน ความเข้มเสียงที่หูของผู้ใช้งานเป็นเท่าใด

3. ปานกลาง ระดับเสียงในห้องเรียนเพิ่มจาก 50 dB เป็น 80 dB (ก) ความเข้มเสียงเพิ่มขึ้นกี่เท่า (ข) ถ้าความเข้มเสียงเดิมเป็น 1.0×10^{-7} W/m² ความเข้มเสียงใหม่เป็นเท่าใด

4. ปานกลาง นักเรียนหนึ่งคนพูดทำให้เกิดระดับเสียง 60 dB ที่ตำแหน่งครู ถ้านักเรียนที่พูดดังเท่ากัน (ก) 2 คน (ข) 4 คน พูดพร้อมกัน ระดับเสียงที่ตำแหน่งครูเป็นเท่าใด

5. ยาก ที่ระยะ 5.0 m จากลำโพงซึ่งถือเป็นแหล่งกำเนิดเสียงจุด วัดระดับเสียงได้ 74 dB ผู้ฟังต้องอยู่ห่างจากลำโพงกี่เมตร จึงจะวัดระดับเสียงได้ 60 dB

6. ยาก เครื่องจักรหนึ่งเครื่องทำให้เกิดระดับเสียง 80 dB ที่ตำแหน่งคนงาน (ก) ถ้าเครื่องจักรเหมือนกัน 6 เครื่องทำงานพร้อมกัน ระดับเสียงเป็นเท่าใด (ข) ระดับเสียงนี้ทำให้นายจ้างต้องจัดโครงการอนุรักษ์การได้ยินหรือไม่ (เกณฑ์ 85 dBA) (ค) เปิดเครื่องจักรพร้อมกันได้มากที่สุดกี่เครื่อง ระดับเสียงจึงต่ำกว่า 85 dB